

ВСЯ ТЕОРИЯ ПО СТЕРЕОМЕТРИИ

Решение:

=====

СТЕРЕОМЕТРИЯ. ВСЯ ТЕОРИЯ ДЛЯ ЗАДАНИЯ №14 ЕГЭ (БЕЗ МЕТОДА КООРДИНАТ)

=====

1. АКСИОМЫ СТЕРЕОМЕТРИИ

Аксиома 1: Через любые три точки, не лежащие на одной прямой, проходит плоскость, и притом только одна.

Аксиома 2: Если две точки прямой лежат в плоскости, то вся прямая лежит в этой плоскости.

Аксиома 3: Если две плоскости имеют общую точку, то они пересекаются по прямой.

СЛЕДСТВИЯ ИЗ АКСИОМ:

Следствие 1. Через прямую и не лежащую на ней точку проходит плоскость, и притом только одна.

Следствие 2. Через две пересекающиеся прямые проходит плоскость, и притом только одна.

Следствие 3. Если две прямые пересекаются, то они лежат в одной плоскости.

Следствие 4. Если прямая имеет с плоскостью две общие точки, то она целиком лежит в этой плоскости.

Следствие 5. Если две плоскости имеют общую точку, то они пересекаются по прямой, проходящей через эту точку.

Следствие 6. Через две параллельные прямые проходит плоскость, и притом только одна.

=====

2. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕМЫ И ПРИЗНАКИ

Теорема / Признак	Формулировка
Признак параллельности прямой и плоскости	Если прямая, не лежащая в плоскости, параллельна некоторой прямой в этой плоскости, то она параллельна самой плоскости.
Признак параллельности плоскостей	Если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум пересекающимся прямым другой плоскости, то плоскости параллельны.
Признак перпендикулярности прямой и плоскости	Если прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым, лежащим в плоскости, то она перпендикулярна этой плоскости.
Признак перпендикулярности плоскостей	Если плоскость проходит через прямую, перпендикулярную другой плоскости, то эти плоскости перпендикулярны.
Теорема о трёх перпендикулярах (ТПП)	Если из точки вне плоскости проведены перпендикуляр к плоскости и наклонная, а в плоскости через основание наклонной проведена прямая, то эта прямая перпендикулярна наклонной тогда и только тогда, когда она перпендикулярна проекции наклонной.
Свойство параллельных плоскостей	Если две параллельные плоскости пересечены третьей, то линии их пересечения параллельны.
О пересечении трёх плоскостей	Если три плоскости попарно пересекаются, то их линии пересечения либо параллельны, либо пересекаются в одной точке.

=====

3. СПОСОБЫ ЗАДАТЬ ПЛОСКОСТЬ

- 1) Три точки, не лежащие на одной прямой.
- 2) Прямая и точка вне её.
- 3) Две пересекающиеся прямые.
- 4) Две параллельные прямые.

=====

4. ПОСТРОЕНИЕ СЕЧЕНИЙ (МЕТОДЫ ДЛЯ КАЖДОГО СПОСОБА)

Способ задания плоскости	Алгоритм построения
3 точки	Соединить точки, лежащие в одной грани. Продолжить полученные отрезки до пересечения с рёбрами - метод следов Если есть параллельные грани, строить линии пересечения параллельно имеющимся Использовать «транзит» - строить прямую $\parallel$ прямой, $\parallel$ другой прямой.
2 точки $\parallel$ прямой	Через каждую из точек по возможности провести прямую, параллельную данной. Далее см. п.1
2 точки $\perp$ плоскости	Найти прямую, перпендикулярную плоскости (как вектор нормали или через ТТП – теорему о 3 перпендикулярах), строить линии $\parallel$ этой прямой.
1 точка $\parallel$ 2 прямым	Через точку провести две прямые, параллельные данным.
1 точка $\perp$ прямой	Найти 2 прямые, перпендикулярные этой прямой, идти $\parallel$ им. (используя ТТП).
1 точка $\parallel$ плоскости	Найти 2 пересекающиеся прямые в плоскости. Идти $\parallel$ им

Метод следов:

1. Соединить две точки, принадлежащие плоскости сечения и лежащие в одной грани.
2. Продлить полученную прямую до пересечения с продолжением какого-либо ребра из этой же грани.
3. Точка пересечения будет следом плоскости сечения на этой грани.
4. Положение этой точки вычисляется через **теорему Фалеса, подобие** или **теорему Менелая**.
5. При выходе за пределы многогранника – удобно дорисовать дополнительные грани или даже целые призмы, чтобы «зацепиться» за следы в пространстве.

Важно: Параллельные плоскости пересекаются плоскостью сечения по **параллельным прямым**. Это позволяет строить недостающие линии сечения.

=====

5. ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ

5.1. Прямая и плоскость: Прямая параллельна плоскости, если она не имеет с ней общих точек (или лежит в ней).

Признак: Если прямая, не лежащая в плоскости, параллельна какой-нибудь прямой из этой плоскости, то она параллельна самой плоскости.

Формула: $a \parallel p, p \subset \alpha, a \not\subset \alpha \Rightarrow a \parallel \alpha$.

📌 КАК ЗАПИСЫВАТЬ В РЕШЕНИИ:

«Так как $a \parallel p$, а $p \subset \alpha$, то по признаку параллельности прямой и плоскости $a \parallel \alpha$.»

5.2. Плоскости: Две плоскости параллельны, если они не имеют общих точек.

Признак: Если две пересекающиеся прямые одной плоскости соответственно параллельны двум пересекающимся прямым другой плоскости, то плоскости параллельны.

Формула: $a, b \subset \alpha, a_1, b_1 \subset \beta, a \parallel a_1, b \parallel b_1 \Rightarrow \alpha \parallel \beta$.

📌 КАК ЗАПИСЫВАТЬ В РЕШЕНИИ:

«В плоскости α возьмём пересекающиеся прямые a и b . В плоскости β возьмём $a_1 \parallel a$ и $b_1 \parallel b$. Тогда по признаку параллельности плоскостей $\alpha \parallel \beta$.»

Свойства:

- Отрезки параллельных прямых, заключённые между параллельными плоскостями, равны.
- Если две параллельные плоскости пересечены третьей, то линии пересечения параллельны.

=====

6. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ

6.1. Прямая $\perp$ плоскости: Прямая перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна любой прямой в этой плоскости.

Признак: Если прямая перпендикулярна двум пересекающимся прямым, лежащим в плоскости, то она перпендикулярна плоскости.

Формула: если $a \perp b$ и $a \perp c$, где $b \cap c \subset \alpha$, то $a \perp \alpha$.

КАК ЗАПИСЫВАТЬ В РЕШЕНИИ:

«Так как $a \perp b$ и $a \perp c$, где b и c — пересекающиеся прямые плоскости α , то по признаку перпендикулярности прямой и плоскости $a \perp \alpha$.»

6.2. Плоскость $\perp$ Плоскости:

Признак: Если плоскость содержит прямую, перпендикулярную другой плоскости, то эти плоскости перпендикулярны.

КАК ЗАПИСЫВАТЬ В РЕШЕНИИ:

«Так как прямая $a \subset \alpha$ и $a \perp \beta$, то по признаку перпендикулярности плоскостей $\alpha \perp \beta$.»

6.3. Теорема о трёх перпендикулярах (ТПП) :

Если из точки вне плоскости провести перпендикуляр к плоскости, а из его основания провести наклонную к некоторой точке плоскости, и в плоскости через основание наклонной провести прямую, то эта прямая будет перпендикулярна наклонной тогда и только тогда, когда она перпендикулярна проекции этой наклонной.

Формулы: $AH \perp \beta$, AB – наклонная, BH – проекция. Для $x \subset \beta$: $x \perp AB \iff x \perp BH$.

КАК ЗАПИСЫВАТЬ В РЕШЕНИИ:

«Так как $AH \perp \beta$, AB — наклонная, BH — её проекция на β , и $x \perp BH$, то по теореме о трёх перпендикулярах $x \perp AB$.»

Важно: ТПП позволяет строить плоскость, перпендикулярную данной прямой: если наклонная и её проекция обе перпендикулярны некоторой прямой, то плоскость, содержащая наклонную и проекцию, перпендикулярна этой прямой.

7. РАССТОЯНИЯ

Объекты	Способ нахождения
От точки до плоскости	Способ 1: Через объём пирамиды – выразить объём двумя способами и найти высоту. Способ 2: Построить перпендикуляр явно (провести через точку прямую, перпендикулярную двум пересекающимся прямым в плоскости).
От точки до прямой	Способ 1: Если есть прямоугольный треугольник, высота к гипотенузе – искомое расстояние. $h = \frac{ab}{c}$, где a, b – катеты, c – гипотенуза. Способ 2: Найти угол в треугольнике по теореме косинусов, затем перейти к маленькому треугольнику и снова применить т. косинусов.
Между параллельными прямыми	Из любой точки одной прямой опустить перпендикуляр на другую. Искать расстояние от точки до прямой, как высоту треугольника с этой высотой
Между параллельными плоскостями	Из любой точки одной плоскости опустить перпендикуляр на другую. Искать расстояние от точки до плоскости – см. выше
Между скрещивающимися прямыми	Способ 1: Через одну прямую провести плоскость, параллельную другой. Тогда вторая прямая будет $\parallel$ этой плоскости. Искать расстояние от любой точки второй прямой до этой плоскости – см. выше. Способ 2: Найти плоскость, перпендикулярную одной из прямых. Спроецировать в эту плоскость обе прямые – одна спроецируется в точку, другая в прямую. Искать расстояние от точки до прямой – см. выше.

Важно: Расстояние между любыми объектами – это всегда длина общего перпендикуляра.

КАК ЗАПИСЫВАТЬ В РЕШЕНИИ (расстояние от точки до плоскости через объём):

«Рассмотрим пирамиду $PABC$. Её объём можно вычислить двумя способами:

$$V = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot h_1 \text{ (где } h_1 \text{ — высота из точки } P \text{)} \text{ и } V = \frac{1}{3} S_{PBC} \cdot h_2.$$

Приравняв объёмы, находим h_1 — искомое расстояние.»

КАК ЗАПИСЫВАТЬ В РЕШЕНИИ (расстояние между скрещивающимися прямыми):

«Через прямую a проведём плоскость $\alpha \parallel b$. Тогда расстояние между a и b равно расстоянию от любой точки прямой b до

плоскости α . Найдём его как расстояние от точки до плоскости.»

=====

8. УГЛЫ

8.1. Между скрещивающимися прямыми:

Это угол между пересекающимися прямыми, соответственно параллельными данным.

Алгоритм: Сделать параллельный перенос одной прямой к любой точке второй прямой. ОСТРЫЙ угол между этими двумя пересекающимися прямыми – искомый.

🔥 КАК ЗАПИСЫВАТЬ В РЕШЕНИИ:

«Так как $a \parallel a', b \parallel b'$, а a' и b' пересекаются, то угол между a и b равен углу между a' и b' . Найдём $\angle(a', b')$ из треугольника ...»

8.2. Между прямой и плоскостью:

Это угол между прямой и её проекцией на плоскость (всегда острый, $\in [0^\circ; 90^\circ]$).

Алгоритм: Взять точку на прямой, опустить перпендикуляр на плоскость (если видим куда, то туда. Если не видим, то куда-нибудь (в этом случае рассчитываем его, как расстояние от точки до плоскости (см. выше, через метод объёмов, к примеру). Получим прямоугольный треугольник, где гипотенуза – отрезок от точки до точки пересечения прямой с плоскостью, катет – перпендикуляр, второй катет – проекция. Искомый угол – между гипотенузой и вторым катетом. Ищем угол с помощью тригонометрических функций (синус угла равен отношению расстояния к наклонной).

🔥 КАК ЗАПИСЫВАТЬ В РЕШЕНИИ:

«Пусть $A \in a, AH \perp \alpha, H \in \alpha, B = a \cap \alpha$. Тогда BH — проекция AB на α , а $\angle ABH$ — угол между прямой a и плоскостью α . Из прямоугольного треугольника ABH : $\sin \angle ABH = \frac{AH}{AB}$.»

8.3. Между плоскостями (двугранный угол):

Это угол между перпендикулярами к линии пересечения, проведёнными в этих плоскостях (всегда острый).

Двугранный угол $CABM$ между плоскостями (ABC) и (ABM) — это угол между перпендикулярами к их общему ребру AB , проведёнными в каждой из плоскостей.

- 1) Общее ребро: AB .
- 2) В плоскости (ABC) : $CH \perp AB$.
- 3) В плоскости (ABM) : $MH \perp AB$.
- 4) Тогда $\angle CHM$ — линейный угол двугранного угла $CABM$.
- 5) Найдём $\angle CHM$ из треугольника CHM .

🔥 КАК ЗАПИСЫВАТЬ В РЕШЕНИИ:

«Так как $CH \perp AB$ и $MH \perp AB$, то $\angle CHM$ — линейный угол двугранного угла $CABM$. Найдём его из треугольника CHM .»

8.3.1. Метод «ПОСКРЕБУШКИ» через ТТП:

- 1) Выбрать из двух плоскостей удобную (например, нижнюю грань).
- 2) Найти линию пересечения плоскостей.
- 3) Взять точку на второй плоскости (A), опустить перпендикуляр на первую (если непонятно куда, то куда-нибудь, а потом с помощью метода объёмов («ПИРАМИДКИ») рассчитать длину перпендикуляра).
- 4) Из основания проведённого перпендикуляра опустить перпендикуляр на линию пересечения в точку P .
- 5) Вернуться из точки P в исходную точку A .
- 6) Полученный угол в прямоугольном треугольнике – искомый линейный угол двугранного угла.

8.3.2. ЧЕРЕЗ ПЛОЩАДИ ПРОЕКЦИИ И СЕЧЕНИЯ:

Площадь проекции фигуры на плоскость равна площади фигуры, умноженной на косинус угла между плоскостями:

$$\cos \alpha = \frac{S_{\text{проекция}}}{S_{\text{фигуры}}}.$$

=====

9. ПЛОЩАДИ ПЛОСКИХ ФИГУР И ОТНОШЕНИЯ

9.1. Основные формулы площадей:

Фигура	Площадь
Треугольник	$S = \frac{1}{2}ah = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$
Прямоугольный треугольник	$S = \frac{1}{2}ab$ (катеты)
Равносторонний треугольник (сторона a)	$S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$, высота $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$
Прямоугольник	$S = ab$
Квадрат	$S = a^2$, диагональ $d = a\sqrt{2}$
Параллелограмм	$S = ah = ab \sin \alpha$
Ромб	$S = \frac{1}{2}d_1d_2 = a^2 \sin \alpha$
Трапеция	$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$
Правильный шестиугольник	$S = \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2$, расстояние между параллельными сторонами (высота) $h = a\sqrt{3}$
Дельтоид (две пары смежных равных сторон)	$S = \frac{1}{2}d_1d_2$ (если диагонали перпендикулярны).
ЛЮБОЙ четырехугольник	$S = \frac{1}{2}d_1d_2 \sin \alpha$

9.2. Отношения площадей треугольников:

Условие	Отношение площадей
Общая высота (или равные высоты)	$\frac{S_1}{S_2} = \frac{a_1}{a_2}$ (отношение оснований)
Общий угол (или равные углы)	$\frac{S_1}{S_2} = \frac{ab}{cd}$ (произведения сторон, заключающих угол)
Подобные треугольники (коэффициент k)	$\frac{S_1}{S_2} = k^2$

9.3. Свойства треугольников в трапеции:

В трапеции $ABCD$ с основаниями $AD \parallel BC$, диагонали пересекаются в точке O :

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ: $\triangle AOD \sim \triangle COB$ с коэффициентом $\frac{AD}{BC} \rightarrow \frac{S_{AOD}}{S_{COB}} = \left(\frac{AD}{BC}\right)^2$.

ВЕРХНИЙ-НИЖНИЙ (при делении трапеции диагональю): $S_{ABC} = S_{ACD}$ (равновеликие).

$\frac{S_{ABC}}{S_{ACD}} = \frac{BC}{AD}$ т.к. высоты у них одинаковые.

10. ОБЪЁМЫ И ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕЛ

Тело	Объём	Площадь поверхности
Призма	$V = S_{\text{осн}} \cdot h$	$S_{\text{полн}} = 2S_{\text{осн}} + S_{\text{бок}}$
Прямоугольный параллелепипед	$V = abc$	$S = 2(ab + bc + ac)$
Куб	$V = a^3$	$S = 6a^2$
Пирамида	$V = \frac{1}{3}S_{\text{осн}} \cdot h$	$S_{\text{полн}} = S_{\text{осн}} + S_{\text{бок}}$
Правильная пирамида	$V = \frac{1}{3}S_{\text{осн}} \cdot h$	$S_{\text{бок}} = \frac{1}{2}P_{\text{осн}} \cdot l$ (l – апофема)
Цилиндр	$V = S_{\text{осн}} \cdot h = \pi R^2 h$	$S_{\text{бок}} = 2\pi R h$, $S_{\text{полн}} = 2(\pi R^2) + (2\pi R) \cdot h$
Конус	$V = \frac{1}{3}S_{\text{осн}} \cdot h = \frac{1}{3}\pi R^2 h$	$S_{\text{бок}} = \frac{1}{2}(2\pi R) \cdot l = \pi R l$ (l – образующая)
Шар	$V = \frac{4}{3}\pi R^3$	$S = 4\pi R^2$

Диагональ прямоугольного параллелепипеда (тройной Пифагор): $d^2 = a^2 + b^2 + c^2$.

11. ОТНОШЕНИЯ ОБЪЁМОВ ПИРАМИД

11.1. Для треугольной пирамиды (тетраэдра) $SABC$:

Если на рёбрах SA, SB, SC взяты точки A_1, B_1, C_1 (соответственно), то

$$\frac{V_{SA_1B_1C_1}}{V_{SABC}} = \frac{SA_1}{SA} \cdot \frac{SB_1}{SB} \cdot \frac{SC_1}{SC}.$$

Отношение объёмов таких пирамид равно отношению произведений рёбер, выходящих из общей вершины пирамид.

Важно:

Эта формула работает для **любого** сечения (не обязательно параллельного основанию),

НО только для треугольной пирамиды.

✦ КАК ЗАПИСЫВАТЬ В РЕШЕНИИ:

«Так как пирамиды $SABC$ и $SA_1B_1C_1$ имеют общую вершину S , то

$$\frac{V_{SA_1B_1C_1}}{V_{SABC}} = \frac{SA_1}{SA} \cdot \frac{SB_1}{SB} \cdot \frac{SC_1}{SC}.$$

11.2. Если сечение параллельно основанию: пирамиды подобны!

Все отношения на рёбрах равны: $\frac{SA_1}{SA} = \frac{SB_1}{SB} = \frac{SC_1}{SC} = k$.

Тогда объём отсечённой (верхней) пирамиды: $V_{\text{верх}} = k^3 \cdot V_{\text{всей}}$.

Объём усечённой части (нижней): $V_{\text{усеч}} = (1 - k^3) \cdot V_{\text{всей}}$.

При этом:

если эта плоскость делит рёбра $1 : 1 \rightarrow k = \frac{1}{2}$

если эта плоскость делит рёбра $1 : 2 \rightarrow k = \frac{1}{3}$

если эта плоскость делит рёбра $2 : 5 \rightarrow k = \frac{2}{7}$

✦ КАК ЗАПИСЫВАТЬ В РЕШЕНИИ:

«Так как сечение параллельно основанию, то пирамиды $SABC$ и $SA_1B_1C_1$ подобны с коэффициентом $k = \frac{SA_1}{SA}$. Тогда $V_{SA_1B_1C_1} = k^3 \cdot V_{SABC}$.»

11.3. Для четырёхугольной пирамиды:

Разбить диагональю основания на две треугольные пирамиды и применить формулу п.11.1 к каждой.

12. ЧАСТЫЕ СЮЖЕТЫ И ПРИЁМЫ

12.1. Два равнобедренных треугольника на общем основании.

Если на отрезке BC построены равнобедренные треугольники ABC и DBC (не в одной плоскости), то прямая, соединяющая их вершины AD , перпендикулярна BC , ПОСКОЛЬКУ ВСЯ ПЛОСКОСТЬ (ADM) перпендикулярна BC .
Здесь M – основание высот проведённых к прямой BC .

✦ КАК ЗАПИСЫВАТЬ В РЕШЕНИИ:

«Так как $\triangle ABC$ и $\triangle DBC$ равнобедренные с общим основанием BC , то $AM \perp BC$ и $DM \perp BC$. Значит, $BC \perp (ADM)$, следовательно, $AD \perp BC$.»

12.2. Правильная пирамида:

- Высота падает в центр основания.
- Боковые рёбра равны.
- Боковые грани – равные равнобедренные треугольники.
- Апофема – высота боковой грани.
- В правильной пирамиде, зная две из трёх величин (сторона основания, высота пирамиды, боковое ребро), можно найти третью.

Например, для нахождения бокового ребра через сторону основания и высоту – используйте теорему Пифагора в прямоугольном треугольнике, образованном высотой, радиусом описанной окружности основания и боковым ребром.

💡 Радиус описанной окружности равностороннего треугольника: $R = \frac{a}{\sqrt{3}}$.

💡 Радиус описанной окружности квадрата: $R = \frac{a \cdot \sqrt{2}}{2}$.

💡 Радиус описанной окружности правильного n -угольника: $R = \frac{a}{2 \sin(\pi/n)}$.

12.3. Плоскость через середину ребра параллельно основанию.

Делит боковые рёбра в том же отношении (например, если точка – середина одного ребра, то и все остальные точки пересечения будут серединами).

12.4. Теорема Менелая в плоскости.

Помогает находить отношения отрезков на сторонах треугольника.

Часто используется для нахождения точек пересечения плоскости сечения с рёбрами при методе следов.

12.5. В кубе угол между диагоналями граней.

Часто равен 60° , так как получается равносторонний треугольник (например, диагонали AC и BC_1).

12.6. Если две пересекающиеся плоскости содержат параллельные прямые, то линия их пересечения параллельна этим прямым.

12.7. Если три плоскости попарно пересекаются, линии пересечения либо параллельны, либо пересекаются в одной точке.

12.9. Неправильные пирамиды

Если мы не знаем, куда проецируется высота, применяем **метод «двух перпендикуляров»**.

Если есть два р/б треугольника с общим основанием, то по п. 12.1 есть плоскость, которая перпендикулярна этому основанию, а значит основание перпендикулярно любой прямой в этой плоскости.

12.10. Проекция точки с ребра.

Любая точка на ребре проецируется на проекцию этого ребра на плоскость.

По теореме Фалеса можно найти связь между длиной проецирующего перпендикуляра и основной высотой геометрического тела, а также отношения отрезков проекции, образованных основанием проецирующего перпендикуляра.

12.11. ПАЛАТКА (четырёхугольная пирамида с вершиной на ребре).

Часто встречается конструкция, где нужно найти объём части пирамиды. **Алгоритм:**

1) Найти объём всей пирамиды.

Если ПАЛАТКА призматическая (3 боковых ребра $\parallel$):

- Разбить ПАЛАТКУ на **четырёхугольную пирамиду** (основание – часть основания) и **треугольную пирамиду** (основание – боковая грань). Обе имеют ту же вершину.
- Выразить объём каждой части через исходный (используя отношения площадей оснований и высот).

Если ПАЛАТКА пирамидальная (3 боковых ребра не $\parallel$, пересекаются в какой-то точке – пока не построенной):

- восстановить** до полной пирамиды, продлив непараллельные рёбра до точки их пересечения
- затем найти нужный объём вычитанием из объёма восстановленной треугольной пирамиды объёма достроенной треугольной пирамиды.

=====

13. ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1. Расстояние между любыми объектами – это всегда длина перпендикуляра.

2. Углы в стереометрии всегда острые (или прямые):

- между плоскостями $\in [0^\circ; 90^\circ]$
- между прямой и плоскостью $\in [0^\circ; 90^\circ]$
- между прямыми $\in [0^\circ; 90^\circ]$

(Если считаем угол между векторами или гранями, он может быть тупым)

=====